



TD T3 | Thermodynamique



Deuxième principe de la thermodynamique



exercice sera corrigé en TD ;



exercice classique / important ; à maîtriser pour les concours ;



niveau de difficulté de l'exercice.

Parcours d'entraînement :

Je suis à l'aise avec le chapitre	2, 3, 4, 5, 6
Je ne suis pas à l'aise	Exercices 1, 2, 3

Les exercices issus du *cahier d'entraînement* sont à retrouver :



Vous pouvez l'utiliser pour faire les exercices 20.1, 20.2 et 20.5 à 20.12 qui correspondent à l'application du deuxième principe de la thermodynamique.

Exercice 1 : Grand vs petit



d'après C. Garring

On jette une barre de fer de $m = 5 \text{ kg}$ chauffée à 327 °C dans un lac à 7 °C .

- ① Quelle est l'entropie créée sachant que la capacité thermique massique du fer est $c_f = 0,45 \text{ kJ kg}^{-1}$ et celle de l'eau $c_e = 4,2 \text{ kJ kg}^{-1}$?

Exercice 2 : Contact entre deux solides



d'après E. Thibierge

Deux solides de capacités thermiques massique respective c_1 et c_2 , de masse m_1 et m_2 et de températures initiales $T_{i,1}$ et $T_{i,2}$ sont mis en contact. Des parois rigides calorifugées isolent l'ensemble de l'extérieur.

- ① Déterminer la température finale T_f .
 ② Calculer la variation d'entropie du système global et calculer l'entropie créée au cours de la transformation.

Exercice 3 : Enceinte à deux compartiments



d'après E. Thibierge & M.Melzani

Une enceinte indéformable aux parois calorifugées est séparée en deux compartiments par une cloison d'aire S étanche, diatherme et mobile sans frottement. Les deux compartiments contiennent un même gaz parfait. Dans l'état initial, la cloison est maintenue au milieu de l'enceinte. Le gaz du compartiment 1 est dans l'état (T_0, P_0, V_0) et le gaz du compartiment 2 dans l'état $(T_0, 2P_0, V_0)$. On laisse alors la cloison bouger librement jusqu'à ce que le système atteigne un état d'équilibre.

- ① Déterminer l'état final en fonction de T_0 , P_0 , et V_0 .
- ② Calculer l'entropie créée au cours de la transformation.
- ③ Quelles sont les causes d'irréversibilité qui donnent lieu à cette entropie créée ? Comment aurait-on pu récupérer de l'énergie en exploitant mieux la transformation ?

Exercice 4 : Résistance électrique



d'après E. Thibierge

Considérons une masse $m = 100$ g d'eau dans laquelle plonge un conducteur de résistance $R = 20 \Omega$. L'ensemble forme un système noté S , de température initiale $T_0 = 20^\circ\text{C}$. On impose au travers de la résistance un courant $I = 1$ A pendant une durée $\Delta t = 10$ s.

L'énergie électrique dissipée dans la résistance peut être traitée du point de vue de la thermodynamique comme un transfert thermique $Q_{\text{élec}}$ reçu par S .

Données :

- ↪ capacité thermique de la résistance : $C_R = 8 \text{ J K}^{-1}$;
- ↪ capacité thermique massique de l'eau : $c_\ell = 4,18 \text{ kJ/kg/K}$.

- ① La température de l'ensemble est maintenue constante. Quelle est la variation d'entropie du système S ? Quelle est l'entropie créée ?
- ② Commenter le signe de l'entropie créée. Que peut-on en déduire à propos du signe d'une résistance ?
- ③ Le même courant passe dans le même conducteur pendant la même durée, mais cette fois S est isolé thermiquement. Calculer sa variation d'entropie et l'entropie créée.

Exercice 5 : Maintient en température



M.Melzani

Nous étudions un bain thermostaté chauffé à la température $T_0 = 50^\circ\text{C}$ entouré par de l'air assimilé à un thermostat de température $T_e = 20^\circ\text{C}$ à la pression $P_e = 1$ bar.

Le bain est maintenu en température à l'aide d'une résistance chauffante $R = 1 \text{ k}\Omega$ traversée par un courant $I = 1$ A.

On modélisera l'eau, le réservoir et la résistance comme des phases condensées idéales. Il est plus simple de raisonner sur le système eau+réservoir+résistance pour mener le bilan entropique.

- ① Déterminer l'expression de l'entropie créée pendant une durée de fonctionnement Δt , en fonction de R , I , Δt et T_e .
- ② Quelles sont les causes d'irréversibilité qui donnent lieu à cette entropie créée ?
- ③ Montrer que $T_e S_c$ est égal au travail électrique dégradé (donc au travail électrique consommé et dissipé sous forme de chaleur).

Exercice 6 : Chauffage itératif d'un solide



d'après T. Finot

Nous chauffons un solide de capacité thermique C de la température T_0 , jusqu'à la température $T_F > T_0$ en le mettant successivement en contact avec N thermostat tels que la température de k -ième thermostat soit :

$$T_k = T_0 + k \frac{T_F - T_0}{N}$$

- ① Déterminer l'entropie créée $\delta S_{c,1}$ après la première étape.
- ② Déterminer l'entropie créée au cours de la k -ième $\delta S_{c,k}$ étape allant de la température T_{k-1} à T_k

Nous posons $x = \frac{T_k - T_{k-1}}{T_k}$. Nous rappelons le développement limité du logarithme :
 $\ln(1 - x) \underset{x \ll 1}{\simeq} -x - x^2/2$

- ③ Exprimer $\delta S_{c,k}$ dans le cas où $x \ll 1$.
- ④ En déduire l'entropie totale créée au cours de la transformation.
- ⑤ Que devient l'entropie créée pour un nombre infini d'étape. Commenter.

Exercice 7 : Cycle ?



d'après E. Thibierge

On raisonne sur une quantité de matière $n = 1$ mol de gaz parfait qui subit la succession de transformations (idéalisées) suivantes :

- ↪ A → B : détente isotherme de $P_A = 2$ bar et $T_A = 300$ K jusqu'à $P_B = 1$ bar en restant en contact avec un thermostat de température $T_0 = T_A$;
- ↪ B → C : évolution isobare jusqu'à $V_C = 20,5$ L toujours en restant en contact avec le thermostat à T_0 ;
- ↪ C → A : compression adiabatique réversible jusqu'à revenir à l'état A.

Le coefficient isentropique γ est pris égal à 7/5.

- ① Représenter ce cycle dans le diagramme de Watt (P, V).
- ② À partir du diagramme, déterminer le signe du travail total des forces de pression au cours du cycle. En déduire s'il s'agit d'un cycle moteur ou d'un cycle récepteur.
- ③ Déterminer l'entropie créée entre A et B. Commenter.
- ④ Calculer la température en C, le travail W_{BC} et le transfert thermique Q_{BC} reçus par le gaz au cours de la transformation B → C. En déduire l'entropie échangée avec le thermostat ainsi que l'entropie créée. Conclure : le cycle proposé est-il réalisable ? Le cycle inverse l'est-il ?

Exercice 8 : Masse sur un piston



Oral de concours

Considérons une enceinte hermétique, diatherme, fermée par un piston de masse négligeable pouvant coulisser sans frottement. Cette enceinte contient un gaz supposé parfait. Elle est placée dans l'air, à température T_0 et pression P_0 .

- ① On place une masse m sur le piston. Déterminer les caractéristiques du gaz une fois l'équilibre thermique et mécanique atteint.
- ② Déterminer le transfert thermique échangé Q et l'entropie créée S_c .
- ③ On réalise la même expérience, mais en N étapes successives, par exemple en ajoutant du sable « grain à grain ». Déterminer l'entropie créée dans la limite $N \rightarrow \infty$.